

Pengaruh Jam Belajar Harian dan Nilai Ujian Sebelumnya terhadap Kelulusan Ujian Siswa

Nama Anda

NIM: xxxxx

22 November 2025

Daftar Isi

1	Pendahuluan	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Penelitian	4
1.4	Manfaat Penelitian	5
2	Metodologi	6
2.1	Data dan Sumber Data	6
2.2	Variabel Penelitian	6
2.3	Hipotesis	7
2.4	Teknik Analisis Data	7
2.4.1	Model Regresi Linier Berganda	8
2.4.2	Perangkat Analisis	8
2.4.3	Interpretasi Koefisien	9
3	Hasil dan Pembahasan	10
3.1	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	10
3.1.1	Uji Signifikansi Model (ANOVA)	10
3.1.2	Koefisien Regresi dan Pengujian Hipotesis	10
3.1.3	Pengujian Hipotesis	11
3.1.4	Evaluasi Model	12
3.2	Pembahasan	13
3.2.1	Pengaruh Simultan	13
3.2.2	Pengaruh Parsial Jam Belajar Harian	13
3.2.3	Pengaruh Parsial Nilai Ujian Sebelumnya	13
3.2.4	Perbandingan Dominasi Pengaruh	14
4	Kesimpulan dan Saran	15
4.1	Kesimpulan	15
4.2	Saran	16

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Prestasi akademik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan proses pembelajaran dalam institusi pendidikan [1]. Kelulusan ujian menjadi tolok ukur penting yang menunjukkan tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Pencapaian prestasi akademik yang baik tidak hanya berdampak pada perolehan nilai atau gelar akademik, tetapi juga berpengaruh terhadap peluang karier dan pengembangan diri siswa di masa depan [2]. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik menjadi penting bagi para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, pendidik, dan pembuat kebijakan.

Berbagai faktor dapat memengaruhi prestasi akademik siswa, baik yang bersifat internal maupun eksternal [3]. Faktor internal meliputi motivasi belajar, kemampuan kognitif, kesehatan mental, dan manajemen waktu, sedangkan faktor eksternal mencakup kualitas pengajaran, fasilitas belajar, dukungan orang tua, dan lingkungan sosial. Di antara faktor-faktor internal tersebut, durasi atau jam belajar harian merupakan aspek yang dapat dikontrol langsung oleh siswa dan sering dikaitkan dengan pencapaian hasil belajar [4]. Penelitian menunjukkan bahwa alokasi waktu belajar yang memadai dapat meningkatkan pemahaman materi dan kesiapan siswa dalam menghadapi ujian [5]. Selain itu, prestasi akademik sebelumnya juga menjadi prediktor penting terhadap hasil ujian berikutnya, karena mencerminkan tingkat pemahaman dasar, keterampilan belajar, dan kesiapan akademik siswa [6]. Kombinasi antara jam belajar yang memadai dan prestasi akademik sebelumnya yang baik diyakini dapat meningkatkan probabilitas kelulusan ujian siswa secara signifikan.

Meskipun banyak penelitian menunjukkan adanya hubungan antara waktu belajar dan prestasi akademik [7], serta pengaruh prestasi sebelumnya terhadap hasil ujian [8], sebagian besar kajian masih menganalisis faktor-faktor tersebut secara terpisah atau univariat. Belum banyak analisis kuantitatif yang secara simultan mengukur pengaruh jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya terhadap kelulusan ujian dengan menggunakan pendekatan statistik multivariat yang sistematis. Padahal, dalam konteks akademik yang sesungguhnya, kedua faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi secara bersama-sama terhadap pencapaian hasil ujian. Kesenjangan ini menjadi dasar perlunya penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh simultan dan parsial dari kedua variabel tersebut terhadap kelulusan ujian siswa, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan praktis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya terhadap kelulusan ujian siswa menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan memanfaatkan dataset aktual dari 500 siswa yang mencakup variabel jam belajar harian, nilai ujian sebelumnya, dan status kelulusan ujian [9], penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kedua faktor tersebut secara simultan dan parsial terhadap probabilitas kelulusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi siswa dalam merencanakan strategi belajar yang efektif dengan mempertimbangkan pentingnya alokasi waktu belajar dan mempertahankan prestasi akademik, serta memberikan masukan bagi pendidik dan institusi pendidikan dalam merancang program bimbingan akademik yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan tingkat kelulusan siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa?
2. Apakah jam belajar harian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa?
3. Apakah nilai ujian sebelumnya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa?
4. Variabel manakah yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kelulusan ujian siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menilai bagaimana jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara bersama-sama memengaruhi peluang kelulusan siswa.
2. Mengamati pengaruh khusus jam belajar harian terhadap kelulusan dengan mengendalikan nilai ujian sebelumnya.
3. Mengamati pengaruh khusus nilai ujian sebelumnya terhadap kelulusan dengan mengendalikan jam belajar harian.

4. Menentukan variabel yang paling kuat atau paling berpengaruh dalam mempengaruhi kelulusan siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai pengaruh jam belajar dan nilai ujian sebelumnya terhadap kelulusan ujian siswa menggunakan analisis regresi berganda.
2. Memberikan informasi praktis bagi siswa dalam merencanakan strategi belajar yang lebih efektif.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik.

2 Metodologi

2.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle dengan judul dataset "*Student Exam Performance Prediction*" yang dipublikasikan oleh pengguna mrsimple07 pada tahun 2024 [9]. Dataset ini berisi informasi mengenai performa ujian siswa beserta berbagai faktor yang memengaruhinya.

Dataset terdiri dari 500 observasi (siswa) dengan tiga variabel utama, yaitu jam belajar harian (*Study Hours*), nilai ujian sebelumnya (*Previous Exam Score*), dan status kelulusan (*Pass/Fail*). Data telah dibersihkan dari nilai yang hilang (*missing values*) sehingga siap untuk dianalisis. Penggunaan data sekunder ini dipilih karena menyediakan informasi yang memadai, terstruktur, dan dapat diverifikasi untuk menganalisis pengaruh jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya terhadap kelulusan ujian siswa.

2.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama yang akan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda:

1. Variabel Independen 1 (X_1): Jam Belajar Harian

Variabel ini merepresentasikan durasi waktu belajar siswa per hari yang diukur dalam satuan jam. Variabel ini bersifat numerik kontinu dengan rentang nilai berkisar antara 1 hingga 10 jam per hari. Jam belajar harian dipilih sebagai variabel independen karena merupakan faktor yang dapat dikontrol langsung oleh siswa dan diduga memiliki pengaruh terhadap hasil ujian.

2. Variabel Independen 2 (X_2): Nilai Ujian Sebelumnya

Variabel ini merupakan nilai numerik yang mencerminkan prestasi akademik siswa pada ujian sebelumnya, diukur dalam skala 0-100. Variabel ini dipilih karena prestasi sebelumnya sering menjadi prediktor kuat terhadap hasil ujian berikutnya, mencerminkan tingkat pemahaman dasar dan kesiapan siswa.

3. Variabel Dependen (Y): Status Kelulusan

Variabel ini merupakan variabel kategorikal biner yang menunjukkan status kelulusan siswa dalam ujian, dengan nilai 1 (satu) untuk siswa yang lulus dan

nilai 0 (nol) untuk siswa yang tidak lulus. Meskipun variabel ini bersifat kategorikal biner, dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat hubungan linear antara kedua variabel independen dengan probabilitas kelulusan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Hipotesis Simultan (Uji F):**

- H_0 : Jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa ($\beta_1 = \beta_2 = 0$).
- H_1 : Jam belajar harian dan/atau nilai ujian sebelumnya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa (minimal satu $\beta_i \neq 0$).

- **Hipotesis Parsial (Uji t):**

- $H_{0,1}$: Jam belajar harian tidak berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa ($\beta_1 = 0$).
- $H_{1,1}$: Jam belajar harian berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa ($\beta_1 \neq 0$).
- $H_{0,2}$: Nilai ujian sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa ($\beta_2 = 0$).
- $H_{1,2}$: Nilai ujian sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa ($\beta_2 \neq 0$).

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **regresi linier berganda** (*multiple linear regression*). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis pengaruh dua variabel independen (jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya) terhadap satu variabel dependen (status kelulusan) secara simultan dan parsial.

2.4.1 Model Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang digunakan dapat dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

di mana:

- Y = Variabel dependen (Status Kelulusan: 0 atau 1)
- X_1 = Jam Belajar Harian (dalam satuan jam)
- X_2 = Nilai Ujian Sebelumnya (skala 0-100)
- β_0 = Konstanta (*intercept*)
- β_1 = Koefisien regresi parsial untuk X_1 , menunjukkan perubahan Y untuk setiap perubahan satu unit pada X_1 dengan mengendalikan X_2
- β_2 = Koefisien regresi parsial untuk X_2 , menunjukkan perubahan Y untuk setiap perubahan satu unit pada X_2 dengan mengendalikan X_1
- ϵ = *Error term* (kesalahan acak)

Parameter model (β_0 , β_1 , dan β_2) diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) yang meminimalkan jumlah kuadrat residual. Pengujian signifikansi dilakukan melalui uji F untuk menguji pengaruh simultan kedua variabel independen, dan uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$.

Evaluasi model dilakukan dengan menganalisis koefisien determinasi (R-squared) untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama.

2.4.2 Perangkat Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan Google Sheets dengan add-in *XLMiner Analysis ToolPak*. Output analisis meliputi tabel ANOVA untuk uji F, tabel koefisien regresi beserta nilai *p-value* untuk uji t, nilai R-squared, serta analisis residual.

2.4.3 Interpretasi Koefisien

Koefisien regresi parsial diinterpretasikan sebagai berikut:

- β_1 : Perubahan probabilitas kelulusan untuk setiap peningkatan satu jam belajar harian, dengan mengendalikan nilai ujian sebelumnya.
- β_2 : Perubahan probabilitas kelulusan untuk setiap peningkatan satu poin nilai ujian sebelumnya, dengan mengendalikan jam belajar harian.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

3.1.1 Uji Signifikansi Model (ANOVA)

Hasil uji ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan (uji F). Berikut adalah hasil uji ANOVA dari analisis regresi linier berganda.

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	61.871	30.935	282.538	0.000
Residual	497	54.417	0.109		
Total	499	116.288			

Berdasarkan tabel di atas, nilai F-statistic sebesar 282.538 dengan nilai Significance F sebesar 0.000 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.1.2 Koefisien Regresi dan Pengujian Hipotesis

Berikut adalah hasil estimasi koefisien regresi beserta pengujian signifikansi masing-masing koefisien (uji t).

	Coefficients	Std Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	-1.053	0.069	-15.440	0.000	-1.187	-0.919
Study Hours (X)	0.104	0.006	18.867	0.000	0.093	0.115
Previous Exam (X)	0.012	0.001	14.264	0.000	0.011	0.014

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1.053 + 0.104X_1 + 0.012X_2$$

di mana:

- Y = Probabilitas kelulusan ujian (0 atau 1)
- X_1 = Jam Belajar Harian (dalam satuan jam)

- X_2 = Nilai Ujian Sebelumnya (skala 0-100)

Interpretasi Koefisien:

1. Konstanta (Intercept) = -1.053

Nilai konstanta sebesar -1.053 menunjukkan bahwa ketika jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya bernilai 0, maka probabilitas kelulusan adalah -1.053. Secara praktis, nilai negatif ini hanya merupakan estimasi matematis dari model dan menunjukkan bahwa siswa yang tidak belajar sama sekali dan tidak memiliki nilai ujian sebelumnya memiliki probabilitas kelulusan yang sangat rendah.

2. Koefisien Jam Belajar Harian (X) = 0.104

Koefisien regresi untuk variabel jam belajar harian sebesar 0.104 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar per hari akan meningkatkan probabilitas kelulusan sebesar 0.104 atau 10.4%, dengan mengendalikan (menjaga konstan) variabel nilai ujian sebelumnya. Dengan kata lain, jika nilai ujian sebelumnya tetap sama, penambahan jam belajar akan meningkatkan peluang kelulusan. Nilai standard error sebesar 0.006 menunjukkan tingkat presisi estimasi yang tinggi, sedangkan interval kepercayaan 95% [0.093, 0.115] tidak mencakup nilai 0, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa pengaruh jam belajar signifikan.

3. Koefisien Nilai Ujian Sebelumnya (X) = 0.012

Koefisien regresi untuk variabel nilai ujian sebelumnya sebesar 0.012 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 poin nilai ujian sebelumnya akan meningkatkan probabilitas kelulusan sebesar 0.012 atau 1.2%, dengan mengendalikan (menjaga konstan) variabel jam belajar harian. Artinya, jika jam belajar tetap sama, siswa dengan nilai ujian sebelumnya yang lebih tinggi memiliki peluang kelulusan yang lebih besar. Nilai standard error sebesar 0.001 menunjukkan presisi estimasi yang sangat tinggi.

3.1.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F):

Berdasarkan tabel ANOVA, nilai F-statistic sebesar 282.538 dengan p-value sebesar 0.000 (< 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa:

- Hipotesis nol (H_0) **ditolak**

- Hipotesis alternatif (H_1) **diterima**

Kesimpulan: Jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa pada tingkat signifikansi 5%.

2. Uji Parsial (Uji t):

Untuk Jam Belajar Harian (X):

- Nilai t-statistic = 18.867, p-value = 0.000 (< 0.05)
- Hipotesis nol ($H_{0,1}$) **ditolak**
- Kesimpulan: Jam belajar harian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelulusan ujian siswa dengan mengendalikan variabel nilai ujian sebelumnya.

Untuk Nilai Ujian Sebelumnya (X):

- Nilai t-statistic = 14.264, p-value = 0.000 (< 0.05)
- Hipotesis nol ($H_{0,2}$) **ditolak**
- Kesimpulan: Nilai ujian sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelulusan ujian siswa dengan mengendalikan variabel jam belajar harian.

3. Perbandingan Pengaruh Variabel:

Berdasarkan nilai t-statistic, variabel jam belajar harian ($t = 18.867$) memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kelulusan ujian siswa dibandingkan dengan nilai ujian sebelumnya ($t = 14.264$). Hal ini menunjukkan bahwa upaya belajar saat ini (jam belajar harian) memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kelulusan dibandingkan dengan prestasi akademik sebelumnya.

3.1.4 Evaluasi Model

Kualitas model regresi berganda dapat dievaluasi melalui beberapa indikator:

1. **R-squared (R^2) = 0.532:** Menunjukkan bahwa 53.2% variasi kelulusan ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara simultan. Sisanya (46.8%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model.
2. **Adjusted R-squared = 0.530:** Nilai adjusted R^2 yang hampir sama dengan R^2 menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan penambahan variabel independen memberikan kontribusi yang berarti.
3. **Signifikansi Model:** Dengan F-statistic = 282.538 dan p-value = 0.000, model secara keseluruhan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

3.2 Pembahasan

Dari analisis regresi linier berganda, terlihat beberapa temuan mengenai pengaruh jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya terhadap kelulusan siswa

3.2.1 Pengaruh Simultan

Berdasarkan uji F dengan nilai F-statistic sebesar 282.538 dan p-value 0.000, terbukti bahwa jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa. Model ini mampu menjelaskan 53.2% variasi kelulusan ujian ($R^2 = 0.532$), yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan kontribusi substansial dalam memprediksi probabilitas kelulusan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan akademik siswa tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, melainkan kombinasi dari upaya belajar saat ini dan fondasi akademik yang telah dibangun sebelumnya.

3.2.2 Pengaruh Parsial Jam Belajar Harian

Secara parsial, jam belajar harian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelulusan ujian siswa dengan koefisien sebesar 0.104. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar per hari dapat meningkatkan probabilitas kelulusan sebesar 10.4%, dengan mengendalikan variabel nilai ujian sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa alokasi waktu belajar yang memadai dapat meningkatkan pemahaman materi dan kesiapan siswa dalam menghadapi ujian. Pengaruh yang signifikan ini menggarisbawahi pentingnya manajemen waktu dan dedikasi siswa dalam proses pembelajaran.

3.2.3 Pengaruh Parsial Nilai Ujian Sebelumnya

Nilai ujian sebelumnya juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelulusan ujian siswa dengan koefisien sebesar 0.012. Setiap peningkatan 1 poin nilai ujian sebelumnya meningkatkan probabilitas kelulusan sebesar 1.2%, dengan mengendalikan variabel jam belajar harian. Meskipun pengaruhnya lebih kecil secara nominal dibandingkan jam belajar harian, nilai ujian sebelumnya tetap merupakan prediktor yang penting karena mencerminkan tingkat pemahaman dasar dan kesiapan akademik siswa. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa prestasi akademik bersifat kumulatif, di mana pemahaman dan prestasi sebelumnya menjadi fondasi untuk kesuksesan akademik selanjutnya.

3.2.4 Perbandingan Dominasi Pengaruh

Berdasarkan nilai t-statistic, jam belajar harian ($t = 18.867$) memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan nilai ujian sebelumnya ($t = 14.264$). Hal ini menunjukkan bahwa upaya belajar yang dilakukan saat ini memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kelulusan ujian dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Temuan ini memberikan pesan optimis bahwa siswa dengan nilai ujian sebelumnya yang kurang baik masih memiliki peluang untuk lulus dengan meningkatkan jam belajar harian mereka. Sebaliknya, siswa dengan nilai ujian sebelumnya yang baik tidak boleh terlena dan tetap perlu mengalokasikan waktu belajar yang cukup untuk mempertahankan prestasi mereka.

4 Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terhadap pengaruh jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya terhadap kelulusan ujian siswa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jam belajar harian dan nilai ujian sebelumnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelulusan ujian siswa, dibuktikan dengan nilai F-statistic sebesar 282.538 dan p-value sebesar 0.000 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis simultan diterima dan model regresi berganda layak digunakan.
2. Secara parsial, jam belajar harian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelulusan ujian siswa dengan koefisien regresi sebesar 0.104 dan p-value 0.000 (< 0.05). Setiap penambahan 1 jam belajar per hari meningkatkan probabilitas kelulusan sebesar 10.4%, dengan mengendalikan variabel nilai ujian sebelumnya.
3. Secara parsial, nilai ujian sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelulusan ujian siswa dengan koefisien regresi sebesar 0.012 dan p-value 0.000 (< 0.05). Setiap peningkatan 1 poin nilai ujian sebelumnya meningkatkan probabilitas kelulusan sebesar 1.2%, dengan mengendalikan variabel jam belajar harian.
4. Model regresi linier berganda yang digunakan dapat menjelaskan 53.2% variasi kelulusan ujian siswa ($R^2 = 0.532$), menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang substansial dalam menjelaskan variasi kelulusan ujian.
5. Variabel jam belajar harian memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kelulusan ujian siswa dibandingkan dengan nilai ujian sebelumnya, ditunjukkan dengan nilai t-statistic yang lebih besar (18.867 vs 14.264). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya belajar saat ini memiliki kontribusi lebih besar terhadap kelulusan dibandingkan prestasi akademik sebelumnya.
6. Persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = -1.053 + 0.104X + 0.012X$, di mana Y adalah probabilitas kelulusan, X adalah jam belajar harian, dan X adalah nilai ujian sebelumnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kelulusan ujian siswa dipengaruhi oleh kombinasi dari upaya belajar saat ini dan fondasi akademik sebelumnya. Kedua faktor ini saling melengkapi dalam meningkatkan probabilitas kelulusan ujian siswa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Siswa diharapkan dapat mengalokasikan waktu belajar harian yang cukup serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademik sejak awal. Kombinasi antara jam belajar yang memadai dan fondasi akademik yang kuat terbukti meningkatkan probabilitas kelulusan secara signifikan.
2. Pendidik dan institusi pendidikan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko berdasarkan kombinasi jam belajar yang rendah dan prestasi sebelumnya yang rendah. Program intervensi akademik dapat difokuskan pada kelompok siswa tersebut untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif.

Pustaka

- [1] York, T. T., Gibson, C., & Rankin, S. (2015). Defining and measuring academic success. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 20(1), 5. <https://doi.org/10.7275/hz5x-tx03>
- [2] Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2017). Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 138(2), 353-387. <https://doi.org/10.1037/a0026838>
- [3] Credé, M., & Kuncel, N. R. (2008). Study habits, skills, and attitudes: The third pillar supporting collegiate academic performance. *Perspectives on Psychological Science*, 3(6), 425-453. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00089.x>
- [4] Plant, E. A., Ericsson, K. A., Hill, L., & Asberg, K. (2015). Why study time does not predict grade point average across college students: Implications of deliberate practice for academic performance. *Contemporary Educational Psychology*, 30(1), 96-116. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.06.001>
- [5] Stinebrickner, R., & Stinebrickner, T. R. (2016). The causal effect of studying on academic performance. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 8(1). <https://doi.org/10.2202/1935-1682.1868>
- [6] Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational Research Journal*, 45(1), 166-183. <https://doi.org/10.3102/0002831207312909>
- [7] Nonis, S. A., & Hudson, G. I. (2006). Academic performance of college students: Influence of time spent studying and working. *Journal of Education for Business*, 81(3), 151-159. <https://doi.org/10.3200/JOEB.81.3.151-159>
- [8] Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 130(2), 261-288. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261>
- [9] mrsimple07. (2024). *Student exam performance prediction* [Dataset]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/mrsimple07/student-exam-performance-prediction>